

Klausurübung: Ablauf- und Materialkarten beim Sportcamp

SCHÜLERTEIL

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

Kurs	Fach	Arbeitszeit	Hilfsmittel	Punkte
13PF · Jahrgangsstufe 13.1	Mathematik	30 Minuten	Wissenschaftlicher Taschenrechner; Schreibgeräte	18

PRÜFAUFTRAG SP-04

Ausgangssituation

Für das fiktive Sportcamp „AktivPlus“ werden zwei Organisationsmodelle geprüft. Im ersten Modell werden zwei aufeinanderfolgende Trainingsblöcke geplant. Im zweiten Modell wird eine von zehn nummerierten Materialkarten gezogen. Das Organisationsteam benötigt einen vollständigen Ablaufplan und eine fehlerfreie Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Material M1 · Zwei geordnete Trainingsblöcke

Jeder Block ist entweder ein Kraftzirkel K oder eine Mobilitätseinheit M . Die erste Position eines Ergebnisses beschreibt Block 1, die zweite Position Block 2. Für den Aufbau und die Belastungsfolge ist die Reihenfolge bedeutsam. Der bisherige Entwurf des Ergebnisraums lautet:

$$\Omega^* = \{KK, KM, MM\}$$

Die Zufallsgröße X ordnet jedem Ablauf die Anzahl der Kraftzirkel zu.

$$X(\omega) = \text{Anzahl der K-Symbole in } \omega$$

möglicher Ablauf	KK	KM	MK	MM
Wert der Zufallsgröße	durch die Definition festzulegen			

Material M2 · Zehn Materialkarten

Für die Rechnung wird angenommen, dass die zehn Karten gleich wahrscheinlich gezogen werden. Die Karten sind gleich groß, aus demselben Material, gleich gefaltet, gut gemischt und werden verdeckt gezogen.

Es gelten die Ereignisse:

A: Außenfläche wird benötigt

B: Wurfset wird benötigt

Kartennummer	Außenfläche A	Wurfset B
1	ja	nein
2	ja	ja
3	nein	ja
4	ja	ja

Kartennummer	Außenfläche A	Wurfset B
5	nein	ja
6	ja	nein
7	ja	nein
8	nein	ja
9	ja	ja
10	nein	nein

$P(E) = |E| / |\Omega|$
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Aufgabenstellung

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
1.1	Bestimmen Sie den vollständigen Ergebnisraum Ω für die zwei geordneten Trainingsblöcke.	3
1.2	Begründen Sie , warum die Abläufe KM und MK im gegebenen Planungsmodell verschiedene Ergebnisse sind.	2
1.3	Ermitteln Sie die vier Werte der Zufallsgröße X , ihre Wertemenge sowie das Ereignis $X = 1$ als Ergebnismenge.	3
2.1	Bestimmen Sie aus Material M2 die Ergebnismengen $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ und $\bar{A}$.	4
2.2	Berechnen Sie $P(A \cup B)$ zunächst durch direktes Abzählen und anschließend mit der Additionsregel. Der Rechenweg muss den Abzug der Überschneidung erkennen lassen.	4
2.3	Beurteilen Sie die Aussage: „Da die Karten nummeriert sind, ist das Modell automatisch ein Laplace-Modell.“	2
Punktsumme		18